

电气工程及其自动化

一、专业简介

湖南大学电气工程及其自动化专业起源可追溯至 1921 年湖南公立工业专门学校的电机科，1998 年更名为电气工程及其自动化专业。1981 年获全国首批电气工程硕士学位授予权，2003 年获批电气工程一级学科博士学位授予权、博士后流动站。2015 年、2018 年通过历次中国工程教育专业认证，2020 年获批国家级一流本科专业建设点，2022 年入选双一流建设学科。

电气工程及其自动化专业秉承“传道济民、爱国务实、经世致用、兼容并蓄”的湖大教育传统以及以校训“实事求是、敢为人先”、校风“博学、睿思、勤勉、致知”为核心的湖大精神，矢志“扎根中国大地、办出中国特色、争创世界一流”，在大功率电能变换技术与装备、先进能源装备智能制造、高效特种电机与新能源发电、新型电力系统优化运行与控制等领域服务国防重大建设与区域经济发展，依托电能高效高质转化全国重点实验室、海上风力发电装备与风能高效利用全国重点实验室、国家能源大规模储能技术装备及应用研发中心等国家级研究平台，构建了以电气与信息交叉、强电与弱电融合、软件与硬件兼备、装置与系统并重为特色的全链路培养体系。我国著名电机工程教育家赵师梅、近代电机工程高等教育事业奠基人曾昭权先后在湖南大学电机系任教，办学百年来培养了马克思主义史学家吕振羽、中国巨型计算机之父慈云桂院士、飞航导弹武器系统总体设计专家姚绍福院士、罗安院士、王耀南院士等杰出人才。毕业生去向主要为国家电网、南方电网、中电投、国电、中车、华为等企事业的研究部门和政府的实务部门，或到国内外顶尖教育科研机构深造。

二、培养目标

根据学校办学定位和人才培养总目标，落实立德树人根本任务，适应国家战略和经济社会发展需求，电气工程及其自动化专业培养电气工程领域基础扎实、视野开阔、德才兼备，具有良好人文素养、科学精神和创新能力，系统掌握本领域基本理论和方法，能够解决复杂工程问题、从事前沿科学研究、技术研发、教学和管理等工作的复合型创新人才。

1. 综合素养：具有良好的道德品质、社会责任感、科学精神和人文素养，具备家国情怀、批判性思维、宽广视野、多样化和包容性理念、伦理等方面的必备素质。
2. 专业深度与广度：具备电气工程领域深入的专业知识和技能，在某个领域有专业的深度研究，能够跨越相关领域进行交叉学习和应用。
3. 领导与管理能力：具备一定的领导力和团队管理能力，能够有效地组织团队、协调资源，解决电气工程领域的复杂工程问题。
4. 创新能力：能够进行独立的创新研究或项目开发，提出新的理念、方法，并能将创新成果转化为实际应用，推动行业的发展。
5. 持续学习：具备持续学习的意识和能力，能及时了解行业发展最新动态和发展趋势，不断提升专业水平和职业竞争力。

三、毕业要求

根据《普通高等学校本科专业类教学质量国家标准》和中国工程教育专业认证提出的知识、能力、素质要求，结合专业的办学传统和培养特色，湖南大学电气工程及其自动化专业毕业生应达到如下要求：

1. 工程知识：能够在文献查阅和信息综合的基础上，将数学、自然科学、工程基础和专业知

2. 问题分析：应用本学科领域必需的数学、自然科学、工程基础与专业知识，对电气工程复杂工程问题的典型环节与特征进行建模、模型分析、求解与仿真，并给出有效结论。

3. 设计/开发解决方案：针对电气工程领域复杂工程问题确定设计开发方案，设计满足特定性能需求的单元（部件）、子系统或整体，并考虑其相互之间关联和影响，能够在设计环节中体现创新意识，考虑社会、安全、法律以及环境等因素。

4. 研究：能够运用电气工程学科知识和技术手段对复杂工程问题进行研究，包括设计并实施实验、分析与解释实验结果，通过信息综合得到合理有效的结论。

5. 使用现代工具：能够针对电气工程领域复杂工程问题，使用或开发现代工程工具和信息技术工具，进行系统仿真或测试或设计并实施实验，以获取模型参数，在实验的实施过程中遵守安全制度，能经过实验数据处理和分析，了解所采用工具的特点和局限性，并给出有效结论。

6. 工程与可持续发展：理解电气工程相关产业政策、行业标准与法律法规，能正确分析和评价电气工程的工程实践与复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，理解应承担相应的责任。在电气工程领域复杂工程问题的工程实践中，能够理解和评价其对环境、可持续发展的影响。

7. 职业规范：具有社会主义核心价值观、人文社会科学素养，能够在工程实践中理解与处理涉及的职业规范与职业道德问题及潜在价值冲突，体现社会责任感。

8. 个人和团队：能够理解个人、团队和负责人各自的角色内涵，在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色，具有团队合作能力。

9. 沟通：能够就电气工程复杂工程问题与业界同行及社会公众沟通和交流，与团队进行协同并执行任务，包括分解问题、分配任务和报告撰写、文稿设计、发言陈述、清晰表达等。

10. 项目管理：理解并掌握工程项目管理的原理与经济决策方法，并能在复杂工程问题中应用。

11. 终身学习：具有自主学习、终身学习的意识和不断学习、适应发展的能力。

“培养目标-毕业要求” 矩阵表

培养目标 \ 毕业要求	1 工程知识	2 问题分析	3 设计/开发解决方案	4 研究	5 使用现代工具	6 工程与可持续发展	7 职业规范	8 个人和团队	9 沟通	10 项目管理	11 终身学习
1.综合素养：具有良好的道德品质、社会责任感、科学精神和人文素养，具备家国情怀、批判性思维、宽广视野、多样化和包容性理念、伦理等方面的必备素质。						●	●	●	●		
2.专业深度与广度：电气工程领域具备深入的专业知识和技能，可能在某个领域有专业的深度研究，并且能够跨越不同领域进行交叉学习和应用。	●	●	●	●							
3.领导与管理能力：具备一定的领导力和团队管理能力，能够有效地组织团队、协调资源，完成项目目标。							●	●	●	●	
4.创新能力：能够进行独立的创新研究或项目开发，提出新的理念、方法，并能将创新成果转化为实际应用、推动行业的发展。	●	●	●	●	●	●				●	●
5.持续学习：具备持续学习的意识和能力，能及时了解行业发展最新动态和技术趋势，不断提升专业水平和职业竞争力。	●			●	●						●

四、学制、毕业学分要求及学位授予

1. 基本学制 4 年，弹性学习年限 3-6 年，按照学分制度管理。
2. 毕业要求学分为 161 学分，各类别课程要求学分数见下表。

课程类别	通识教育课程		专业教育课程							毕业要求学分
	通识必修	通识选修	专业必修课程			多元发展课程(28 学分)				
			专业基础	专业核心	其他实践环节	专业选修	跨专业选修	国际化课程	创新创业	
学分数	38	10	28	40	17	≥8	≥2	不限	≥2	161

3. 学生按毕业要求修满学分，按《国家学生体质健康标准》测试成绩达标，根据《湖南大学全日制本科生学士学位授予工作细则》（湖大教字〔2024〕11 号），满足学位授予条件的，授予工学学士学位。

五、课程设置及学分分布

电气工程及其自动化本科专业指导性教学计划

序号	课程类别	课程编码	课程名称	学分	开课单位	学时				考核方式	开课学期	备注
						大班授课	小班讨论	实验实践	总计			
1	通识必修	TB001MY24	马克思主义基本原理	3	马院	40		16	56	考试	4	
2		TB002MY24	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	2	马院	32			32	考试	3	
3		TB003MY24	“移动”思政课堂（思政实践）	1	马院			32	32	考查	4	
4		TB004MY24	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	3	马院	40		16	56	考查	5	
5		TB005MY24	中国近现代史纲要	3	马院	40		16	56	考试	2	
6		TB006MY24	思想道德与法治	3	马院	40		16	56	考试	1	
7		TB007MY24 I	形势与政策 I	0.25	马院	4			4	考查	1	
8		TB007MY24 II	形势与政策 II	0.25	马院	4			4	考查	2	
9		TB007MY24 III	形势与政策 III	0.25	马院	4			4	考查	3	
10		TB007MY24 IV	形势与政策 IV	0.25	马院	4			4	考查	4	
11		TB007MY24 V	形势与政策 V	0.25	马院	4			4	考查	5	
12		TB007MY24 VI	形势与政策 VI	0.25	马院	4			4	考查	6	
13		TB007MY24 VII	形势与政策 VII	0.25	马院	4			4	考查	7	
14		TB007MY24 VIII	形势与政策 VIII	0.25	马院	4			4	考查	8	
15		TB011MY24	国家安全教育	1	马院	16			16	考查	2	
16		“四史”类思政课程		1	中国共产党历史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史四门课程，至少修读 1 门。						1-6 学期完成	
17		TB001WY24 I	大学英语 I	2	外语	32			32	考试	1	
18		TB001WY24 II	大学英语 II	2	外语	32			32	考试	2	
19		TB001WY24 III	大学英语 III	2	外语	32			32	考试	3	
20		TB001XK24A	计算与人工智能概论 A	4	信科	48		32	80	考试	2	
21		TB001TY24 I	体育 I	1	体育			36	36	考查	1	
22		TB001TY24 II	体育 II	1	体育			36	36	考查	2	

序号	课程类别	课程编码	课程名称	学分	开课单位	学时				考核方式	开课学期	备注
						大班授课	小班讨论	实验实践	总计			
23	通识必修	TB001TY24III	体育III	1	体育			36	36	考查	3	
24		TB001TY24IV	体育IV	1	体育			36	36	考查	4	
25		TB001WZ24	军事理论	2	武装	36			36	考查	3	
26		TB002WZ24	军事技能	2	武装			112	112	考查	1	
27		TB001XG24	大学生心理健康教育	1	学工	16		16	32	考查	1	
28		TB001GX24	劳动教育与素养	0	电气	8		24	32	考查	6	1-6 学期完成
29	通识选修	包括四大模块：中华文化与世界文明、社会科学与现代社会、科学探索与技术创新、艺术审美与表达沟通		10	每模块至少选修 2 学分。具体按《湖南大学通识教育选修课程修读办法》实施，课程清单见每学期的选课通知。							
30	专业基础	ZJ001SX24A I	高等数学 A I	5	数学	80	16		96	考试	1	
31		ZJ001SX24A II	高等数学 A II	5	数学	80	16		96	考试	2	
32		ZJ002SX24A	线性代数 A	3	数学	48			48	考试	1	
33		ZJ003SX24A	概率论与数理统计 A	3	数学	48			48	考试	3	
34		ZJ006SX24A	复变函数与积分变换	2	数学	32			32	考试	3	
35		ZJ001WD24A I	普通物理 A I	3	物电	48	16		64	考试	2	
36		ZJ001WD24A II	普通物理 A II	3	物电	48	16		64	考试	3	
37		ZJ002WD24A I	普通物理实验 A I	1	物电			32	32	考查	2	
38		ZJ002WD24A II	普通物理实验 A II	1	物电			32	32	考查	3	
39		ZJ108DQ24	离散数学	2	电气	32			32	考试	1	
40	专业核心	ZH101DQ24	电路	4	电气	64			64	考试	2	
41		ZH102DQ24	电磁场与波	3	电气	42	6		48	考试	3	
42		ZH103DQ24	电子技术基础 I	3	电气	42	6		48	考试	3	
43		ZH104DQ24	电子技术基础 II	3	电气	42	6		48	考试	4	
44		ZH105DQ24	自动控制原理	3	电气	40		16	56	考试	4	
45		ZH106DQ24	信号与系统	3	电气	40		16	56	考试	4	
46		ZH201DQ24	电机学 I	3	电气	40		16	56	考试	4	
47		ZH107DQ24	微机原理及应用	2	电气	28		8	36	考试	5	
48		ZH202DQ24	电机学 II	3	电气	40		16	56	考试	5	
49		ZH108DQ24	电力电子技术基础	3	电气	40		16	56	考试	5	
50		ZH203DQ24	电力系统基础	3	电气	44	4		48	考试	5	
51		ZH109DQ24	传感与检测技术	2	电气	28		8	36	考试	6	
52		ZH204DQ24	电力系统分析	3	电气	44	4		48	考试	6	

序号	课程类别	课程编码	课程名称	学分	开课单位	学时				考核方式	开课学期	备注
						大班授课	小班讨论	实验实践	总计			
53		ZH205DQ24	高电压技术基础	2	电气	28	4		32	考试	6	
54	其他实践	ZS101DQ24	电路实验	1	电气			32	32	考查	2	
55		ZS102DQ24	电子技术实验 I	1	电气			32	32	考查	3	
56		ZS103DQ24	电子技术实验 II	1	电气			32	32	考查	4	
57		ZS104DQ24	微机应用系统综合设计	1	电气			32	32	考查	5	
58		ZS201DQ24	电力系统综合实验	1	电气			32	32	考查	6	
59		ZS106DQ24	科研和生产实习	2	电气			64	64	考查	7	
60		ZS107DQ24	毕业设计（含毕业实习）	10	电气			320	320	考查	8	
61	专业选修	DZ201DQ24	电力系统自动化	2	电气	28		8	36	考试	6	专业方向类
62		DZ202DQ24	电力电子拓扑控制与应用	2	电气	32			32	考试	6	
63		DZ203DQ24	电机控制	2	电气	32			32	考试	6	
64		DZ204DQ24	高电压试验技术	2	电气	32			32	考试	6	
65		ZS005GX24	工程技术综合训练	3	工训			96	96	考查	4	专业实践类（专业限选）
66		ZS006GX24	工程智能创新训练	2	工训			64	64	考查	5	
67		DZ101DQ24	电子技术综合设计	1	电气			32	32	考查	5	
68		DZ211DQ24	电气工程综合课程设计（分为电力系统、电力电子、电机、高压 4 模块）	2	电气			64	64	考查	6	
69		DZ221DQ24	Python 程序设计	2	电气	16		32	48	考试	3	工具基础类
70		DZ222DQ24	MATLAB 程序设计与应用	2	电气	16		32	48	考试	4	
71		DZ223DQ24	FPGA 应用开发	2	电气	16		32	48	考试	4	
72		DZ224DQ24	DSP 原理及应用	2	电气	16		32	48	考试	5	
73		DZ230DQ24	电力系统继电保护原理	2	电气	30		4	34	考试	6	电气拓展类
74		DZ231DQ24	发电厂电气主系统	2	电气	32			32	考试	6	
75		DZ232DQ24	电力系统优化基础	2	电气	32			32	考试	7	
76		DZ233DQ24	电力系统广域测量与控制	2	电气	32			32	考试	7	
77		DZ234DQ24	电力电子器件基础	2	电气	32			32	考试	6	
78		DZ235DQ24	电力电子装置设计	2	电气	32			32	考试	6	
79		DZ236DQ24	电机设计	2	电气	32			32	考试	6	
80		DZ237DQ24	特种电机	2	电气	32			32	考试	6	
81		DZ238DQ24	风力发电控制技术*	2	电气	32			32	考试	7	学科交叉类
82		DZ239DQ24	高电压绝缘	2	电气	32			32	考试	6	
83		DZ240DQ24	电力系统过电压	2	电气	32			32	考试	6	
84		DZ241DQ24	高压电力设备在线监测及故障诊断	2	电气	32			32	考试	7	

序号	课程类别	课程编码	课程名称	学分	开课单位	学时				考核方式	开课学期	备注
						大班授课	小班讨论	实验实践	总计			
85	专业选修	DZ310DQ24	人工智能与大模型	2	电气	32			32	考查	4	
86		DZ502DQ24	电力信息技术基础	2	电气	32			32	考试	6	
87		DZ251DQ24	新型电力系统卫星互联网应用技术	2	电气	32			32	考试	6	
88		DZ504DQ24	智能无损检测	2	电气	32			32	考查	6	
89		DZ403DQ24	信息论与编码技术	2	电气	32			32	考试	6	
90		DZ252DQ24	人工智能基础	2	电气	28		8	36	考试	6	
91		DZ410DQ24	人工智能与存算一体类脑芯片	2	电气	32			32	考试	6	
92		DZ305DQ24	深度学习与计算机视觉	2	电气	32			32	考试	6	
93		DZ002GS24	博弈论	2	工管	32			32	考试	6	
94		DZ253DQ24	超导电力技术	2	电气	32			32	考试	7	
95		DZ609DQ24	电池健康管理	2	电气	32			32	考试	6	
96		DZ002JM24	电力经济学	2	经贸	32			32	考试	7	
97		DZ254DQ24	电力信息安全	2	电气	32			32	考试	7	
98		DZ255DQ24	电气工程新技术导论	2	电气	32			32	考查	6	
99		A2409201M	新型电力系统分析#	2	电气	32			32	考试	7	本研贯通课程
100		A2409208M	现代电力电子技术#	2	电气	32			32	考试	7	
101		A2409207M	电机及其系统分析#	2	电气	32			32	考试	7	
102		B2009220M	电气设备在线监测与故障诊断技术#	2	电气	32			32	考试	7	
103	跨专业选修	修读范围为其他专业的专业核心课程和专业选修课程			≥2	见其他专业培养方案中课程名带*的课程。						
104	国际化				不限	无最低学分要求。修读学分方式见备注。						
105	创新创业				≥2	修读学分方式见备注。					6	1-6 学期完成

*代表跨专业选修课程，#代表本研贯通课程

备注：

1. “大学外语”课程：实行弹性学分、入校分级、模块课程的修读方式，设置 A、B、C 三级，各级别学生按要求修读相应课程，修读学分要求分别为 2、4、6 学分。

2. 专业选修课程：修读学分不少于 8 学分。本科生选修本研贯通课程（课程名带#）获得学分，可在本校读研阶段申请相应课程免修。

3. 跨专业选修课程：修读学分不低于 2 学分，学生可修读其他专业的专业课程，带*课程为优先推荐修读的跨专业课程。

4. 国际化课程：修读学分不限。学生可通过以下方式获得国际化课程学分：（1）参加与国（境）外高校合作的联合培养项目；（2）参加国（境）外交流学习并获得课程学分；（3）参加 1 个月以上的国（境）外实习实践、科学研究等交流项目；（4）修读学院邀请国（境）外一流大学教授来校开设的高水平国际化课程。同一课程或项目不能重复认定和转换学分。

5. 创新创业课程：创新创业学分可通过修读各学院开设的创新创业课程、参加创新创业项目或通过创新创业实践成果（大创

项目、竞赛获奖、论文发表、专利获批等）认定获得。具体实施细则见《湖南大学本科创新创业教育实施方案》。

6. 四史类课程、大学外语、通识选修课程、国际化课程、创新创业课程的选课要求及注意事项，请见每学期教务处发布的相关通知。

六、 选课计划

学期	1	2	3	4	5	6	7	8
必修课学分	19.25	25.25	23.25	18.25	15.25	8.25	2.25	10.25
选修课学分（建议）	2	0	0	4	7	12	14	0
总学分	21.25	25.25	23.25	22.25	22.25	20.25	16.25	10.25
必修课门数	9	11	12	9	7	6	2	2
选修课门数（建议）	1	0	0	2	4	6	7	0
总门数	10	11	12	11	11	12	9	2

注：选修课学分（建议）包括通识选修、专业选修、跨专业选修、创新创业、国际化课程等各类选修课程的建议学分。选修课门数（建议）表示根据本学期选修课学分（建议），学生应修读的选修课程门数。

七、 专业教育课程修读时序图

